

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И.
ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ Ч1»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2026

Задача1:

Проверить гипотезу о нормальном распределении по критерию Пирсона. Уровень значимости $\alpha=0.05$. Данные разбить на 6 интервалов

Решение:

Исходные данные:

d	n
54.5	36
52	
54	
43	
57.5	
52	
...	

Найдём параметры нормального распределение:

Среднее	Станд отклонение
52.94	3.86

Разобьём выборку на 6 интервалов:

Min и Max:

min	max
43	60

Размах(Max-Min):

Размах
17

Ширина интервала(Размах / кол-ви интервалов):

Ширина интервала
2.83

Интервалы:

Интервалы
[43; 45.83)
[45.83; 48.67)
[48.67;51.5)
[51.5;54.33)
[54.33;57.17)
[57.17;60]

Наблюдаемая частота каждого интервала:

Интервалы	ni
[43; 45.83)	1
[45.83; 48.67)	1
[48.67;51.5)	7
[51.5;54.33)	17
[54.33;57.17)	5
[57.17;60]	5

Используя стандартизацию:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

Посчитаем теоретические вероятности:

pi	npi
0.028	1.01
0.066	2.38
0.198	7.13
0.338	12.17
0.245	8.82
0.125	4.49

Теперь можно начать считать критерий согласия Пирсона:

Для этого посчитаем вклад каждого отдельного интервала, и после просуммируем:

к	наблю
0.0001	4.4321
0.78	
0.002	
1.93	
1.66	
0.06	

Критическое значение посчитаем как $m - 1 - r = 6 - 1 - 2 = 3$;

При значимости 0.05 би критическом значении 3:

Крит значение
7.815

Получаем:

Вывод
$4.43 < 7.815$

Вывод:

Так как критическое значение превышает наблюдаемое, то у нас нет никаких оснований отвергнуть гипотезу о том, что данные подчиняются нормальному распределению

Задача2:

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0.05 проверить, согласуется ли гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности X с эмпирическим распределением выборки объема $n = 200$.

Решение:

Исходные данные:

x_i	f_i
5	15
7	26
9	25
11	30
13	26
15	21
17	24
19	20
21	13

n	x_{cp}	станд отклонение	h
200	12.63	4.7	2

После заполнения всей таблицы получим:

x_i	f_i	$x_i * f_i$	Накопл частота	$(x_i - x_{cp}) * f_i$	$(x_i - x_{cp})^2 * f_i$	$(x_i - x_{cp})^3 * f_i$	f_i / n
5	15	75	15	-114.45	873.2535	-6662.924205	0.075
7	26	182	41	-146.38	824.1194	-4639.792222	0.13
9	25	225	66	-90.75	329.4225	-1195.803675	0.125
11	30	330	96	-48.9	79.707	-129.92241	0.15
13	26	338	122	9.62	3.5594	1.316978	0.13
15	21	315	143	49.77	117.9549	279.553113	0.105
17	24	408	167	104.88	458.3256	2002.882872	0.12
19	20	380	187	127.4	811.538	5169.49706	0.1
21	13	273	200	108.81	910.7397	7622.891289	0.065

Теперь посчитаем теоретические частоты, получим таблице вида:

xi	fi	a	b	z1	z2	$\Phi(z2)-\Phi(z1)$	fi*	$(fi-fi^*)^2/fi^*$
5	15	4	6	-1.84	-1.41	0.046	9.2	3.65
7	26	6	8	-1.41	-0.99	0.082	16.4	5.62
9	25	8	10	-0.99	-0.56	0.125	25	0
11	30	10	12	-0.56	-0.13	0.162	32.4	0.18
13	26	12	14	-0.13	0.29	0.167	33.4	1.64
15	21	14	16	0.29	0.72	0.14	28	1.75
17	24	16	18	0.72	1.14	0.1	20	0.8
19	20	18	20	1.14	1.57	0.067	13.4	3.25
21	13	20	22	1.57	1.99	0.036	7.2	4.67

X набл считаем как сумму последнего столбца, получим:

х набл
21.56

Для того чтоб рассчитать критическое значение, посчитаем степени свободы:

$$V = 9 - 2 - 1 = 6$$

Тогда критическое значение равно:

крит значение
12.59

Вывод:

Сравнение
21.56 > 12.59

Наблюдаемое значение критерия Пирсона больше критического.
Следовательно, оно попадает в критическую область.

Гипотеза о нормальном распределении отвергается.

Данные выборки не согласуются с нормальным законом распределения.

Общий вывод:

В ходе выполнения данных задач были освоены методы статистического анализа выборки: вычисление основных характеристик распределения (среднего значения, дисперсии, стандартного отклонения, моментов), построение и анализ вариационного ряда, а также применение критерия согласия Пирсона для проверки гипотезы о нормальности распределения. На практике закреплены навыки работы с интервальными данными и реализации всех расчётов в Excel, включая автоматизацию вычислений через формулы. В результате стало понятно, как сопоставлять эмпирическое распределение с теоретическим и делать обоснованные статистические выводы о характере распределения генеральной совокупности.